

LA-DÚ5 / 5.1 Podle nápoředy nejprve předpokládejme, že

$a=0$, tedy, že součet prvků v každém sloupci A je 0.

To znamená, že A^T má součet prvků v každém řádku 0.

To můžeme napsat jako $A^T \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \end{pmatrix} = 0$. Existuje tedy nenulový vektor, který A^T zobrazí na 0, takže A^T je singulární, tudíž A je singulární, a podle pozorování 9.14 je matice singulární $\Leftrightarrow$ má vl. číslo 0.

Pro $a=0$ tedy tvrzení platí.

• Dále předpokládejme, že $a \neq 0$, tedy součet prvků v každém řádku A je a . To ale platí i pro matici aI , která má na diagonále a a jinde 0.

Takže matice $(A - aI)$ má součet prvků v každém sloupci 0.

Podle předchozího tvrzení je tedy $(A - aI)$ singulární.

Podle tvrzení 9.24 je a vlastním číslem matice A právě tehdy, když $A - aI$ je singulární.

Takže podle tvrzení 9.24 je a vl. číslo A .

Tím je původní tvrzení dokázáno pro $a \in T$.

